

中国石油大学（华东）
2023 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理

科目代码：836

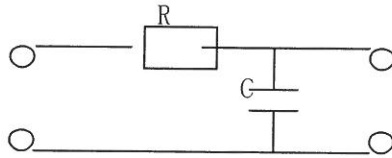
总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

一、(15 分) 设一信息源的输出由 128 个不同符号组成。其中 16 个符号的出现概率为 $1/32$ ，其余 112 个出现概率为 $1/224$ 。信息源每秒发出 1000 个符号，且每个符号彼此独立。试计算该信息源的平均信息速率。

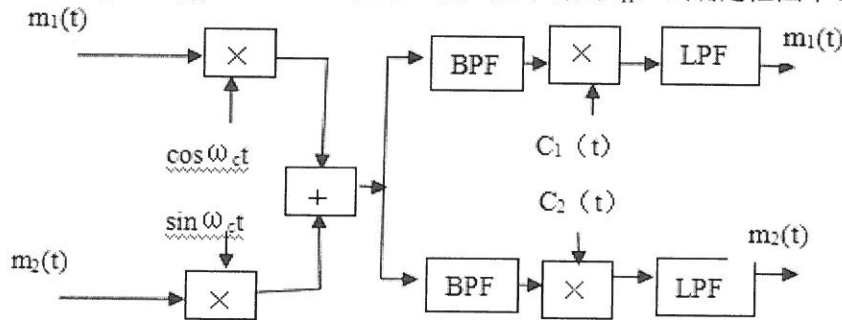
二、(20 分) 设 RC 低通滤波器如下图所示，求当输入均值为 0、功率谱密度为 $n_0/2$ 的白噪声时，输出过程的功率谱密度和自相关函数。



三、(20 分) 某模拟调制系统如下图所示。

(1) 为了在输出端同时分别得到 $m_1(t)$ 和 $m_2(t)$ ，试确定接收端的 $C_1(t)$ 和 $C_2(t)$ ，写出推导过程；

(2) 若 $m_1(t)$ 和 $m_2(t)$ 都是低通型信号，截止频率都是 f_H ，试确定框图中 BPF 的带宽；



四、(20 分) 第 II 类部分响应系统的参数 $R_1=1$ ， $R_2=2$ ， $R_3=1$

(1) 写出预编码和相关编码表达式；(6分)

(2) 并画出该系统的组成方框图；(10分)

(3) 如果去掉预编码模块，当有误码发生时，系统会有什么缺陷？(4分)

五、(20 分) 已知 QPSK 系统的传输速率为 2400bit/s, 发送的二进制信息为 11000110, 载频为 2400Hz。

(1) 按下表所示的 A 方式编码规则, 画出 QPSK 时域波形示意图。(8分)

	00	10	11	01
Φ ($^{\circ}$)	0	90	180	270

(2) 求出该 QPSK 信号的第一零点带宽;(4分)

(3) QPSK 相邻码元间最大的相位跳变是多少度? 较大的波形跳变对功率谱造成什么影响? (8分)

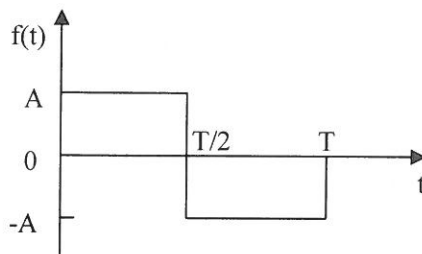
六、(15 分) 采用 13 折线 A 律编码电路, 设接收端收到的码组为 11110011, 最小量化间隔为 1 个量化单位, 并已知段内码采用自然二进制码。

(1) 译码器输出为多少个量化单位? (8分)

(2) 请将此数值重新进行 PCM 编码, 要求段内码和段落码均采用折叠二进制码。(7分)

七、(15 分) 功率谱密度为 $n_0/2$ 的高斯白噪声下, 设计一个对下图所示 $f(t)$ 的匹配滤波器:

- (1) 如何确定最大输出信噪比的时刻?
- (2) 求匹配滤波器的冲激响应和输出波形, 并绘出图形;
- (3) 求最大输出信噪比的值。



八、(25 分) 设计一个单向数字通信系统, 实现一路模拟信号数字化传输。要求将模拟信号 PCM 编码后, 先对中频载波 f_1 和 f_2 进行 2FSK 调制, 再用该 2FSK 信号对高频载波 f_c 进行 DSB 调制, 接收端进行相应解调和基带信号恢复。画出系统框图, 并对编码、调制、解调、同步等的过程详细画出。